Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)



12.67 - Química General

Resumen por Ignacio Sammartino

2do Parcial

Índice

Termodinámica 3
Conceptos básicos 3
Principios de la termodinámica 3
Primer principio y convención de signos 4
Entalpía (kJ)/ Calor de ... (kJ / mol) 5
Expansión/Compresión (solo gases): P_{ext} = cte y T = cte 8
Relacion entre ΔU y ΔH 9
Espontaneidad 9
Calorimetría 10
Entropía (S) 12
Energía libre de Gibbs (G) y espontaneidad 12
Constante de equilibrio 13
Ejercicios 14
Electroquímica 17
Celdas galvánicas (condiciones estándar) 17
Celdas galvánicas (condiciones no estándar) 23
Celdas electrolíticas 30

Termodinámica

Conceptos básicos

- **Sistema**: Porción de materia en estudio.
- **Medio o alrededores**: lo que lo rodea.
- **Universo** = Sistema + medio.

Dentro del concepto de sistema, se pueden distinguir 2 tipos:

- Sistema **Abierto**: intercambia materia con el medio.
- Sistema **Cerrado**: no intercambia materia.
  1. **Adiabático**: Cerrado que no intercambia calor.
  2. **Aislado**: Cerrado que no interacciona con el medio.

Variables de estado: Definen el estado termodinámico del sistema. *Presion, Volumen, Temperatura, Composición, Masa, Densidad* son las más frecuentes. De cambiar, habra un **cambio de estado**.

Las variables de estado son funciones de estado: su variación en un proceso es independiente del camino recorrido por el sistema para ir del estado inicial al estado final. Dependen del estado inicial y final únicamente y no de cómo se llega de uno a otro.

> **Función de estado:** Su variación depende **solo** del estado inicial y final, **no** del camino recorrido. Ejemplo: la temperatura.

> **Calor (Q) y trabajo (W):** Son formas de energía que aparecen en un cambio de estado. **NO son funciones de estado** (dependen del camino).

Variables de estado = Funciones de estado = Prop. Termodinámicas = Funciones termodinámicas = Funciones de punto

Variable	Valor absoluto	Unidad típica
Energía interna U	No se conoce, solo ΔU	kJ/mol
Entalpía H	No se conoce, solo ΔH	kJ/mol
Entropía S	**Sí** se conoce ($S > 0$)	J/(mol·K)
Energía libre G	No se conoce, solo ΔG	kJ/mol

Ojo: en el libro de Whitten la energía interna figura como E en vez de U.

Principios de la termodinámica

Ley 0: Equilibrio térmico

Si dos sistemas están en equilibrio térmico de manera independiente con un tercer sistema, deben estar en equilibrio térmico entre sí. Este precepto nos ayuda a definir la temperatura.

Ley 1: Conservacion de la Energia

Un sistema cerrado puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, acumulando energía en forma de energía interna. La ley es una generalización del principio de conservación de la energía mecánica.

$$\Delta U = Q + W$$

Ley 2: La entropía

En cualquier proceso espontáneo, la entropía (el grado de desorden o dispersión de la energía) del universo siempre aumenta

Ley 3: El cero absoluto

La entropía de un sistema se aproxima a un valor constante a medida que la temperatura se aproxima al cero absoluto

Primer principio y convención de signos

«Energía es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor.»

La energía se clasifica en dos tipos generales: **cinética** y **potencial**. La energía cinética es la energía del movimiento mientras energía potencial es la energía que posee un sistema en virtud de su posición o composición.La energía del universo es constante, es decir, **La cantidad combinada de materia y energía en el universo es constante.**

$$\Delta U = Q + W$$

Reacciones exotermicas y endotermicas

Las reacciones en las que se libera energía en forma de calor reciben el nombre de **reacciones exotérmicas**. Las reacciones de combustión de los combustibles fósiles son ejemplos conocidos de reacciones exotérmicas

$$\mathrm{CH_4}(g) + 2 \cdot O_2(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g) + 2 \cdot \mathrm{H2O}(l) + 890\ \mathrm{kJ}$$

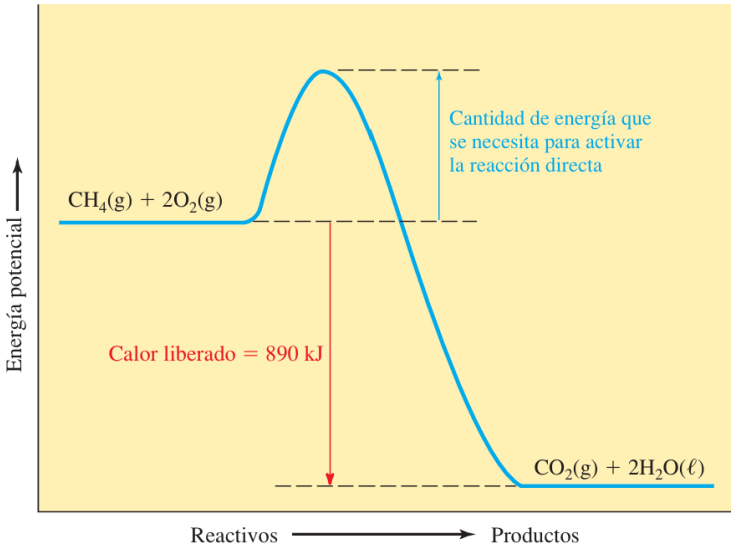


Figura 2: Ejemplo de reaccion exotermica

Un proceso en el que se absorbe energía de los alrededores recibe el nombre de **endotérmico**

$$H_2O(s) + 6.02\ \text{kJ} \rightarrow H_2O(l)$$

Convencion de signos

Magnitud	> 0	< 0
Calor q	El sistema **recibe** calor (endotérmico)	El sistema **cede** calor (exotérmico)
Trabajo W	El medio hace trabajo sobre el sistema (**compresión**)	El sistema hace trabajo sobre el medio (**expansión**)

No son funciones de estado.

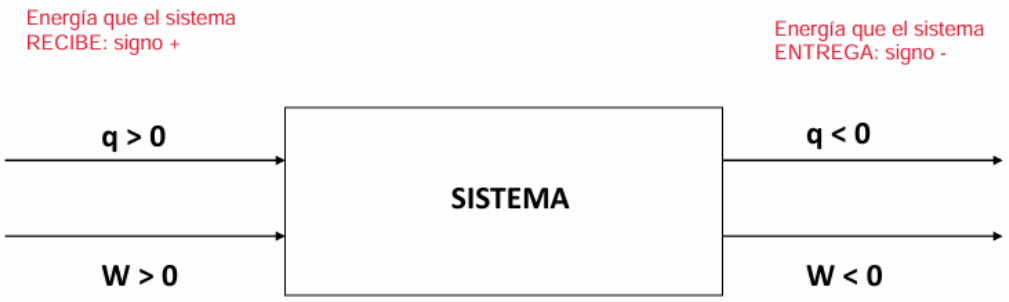


Figura 3: Convencion de signos

Entalpía (kJ)/ Calor de ... (kJ / mol)

«Casi todas las reacciones químicas y los cambios físicos ocurren a presión (generalmente atmosférica) constante»

Entalpia: La cantidad de calor que se transfiere a o sale de un sistema cuando está experimentando un cambio químico o físico a presión constante, Q_p, se define como el **cambio de entalpía**, ΔH, del proceso.

En una reacción química (V_{cte} o P_{cte}).

- $\Delta H > 0$: reacción **endotérmica**.
- $\Delta H < 0$: reacción **exotérmica**.

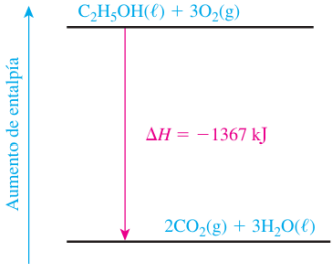
No se puede determinar de manera absoluta cuál es su valor: $\underbrace{H = U + P \cdot V}_{\text{No puedo saberlo!}}$.

Se conoce con respecto a un estado de referencia: $\Delta H = H_f - H_i = H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}$

Una ecuación química balanceada, junto con su valor de ΔH, recibe el nombre de **ecuación termoquímica**. Los coeficientes en una ecuación termoquímica balanceada deben interpretarse como número de moles de cada reactivo y producto. Se hace referencia a esta cantidad de reacción como un **mol de reacción**, la cual se escribe en forma abreviada "**mol de rxn**"

Ejemplos:

$$C_2H_5OH + 13 \cdot O_2(g) \rightarrow 2 \cdot CO_2(g) + 3 \cdot H_2O + 1367 \text{ kJ}$$



$\frac{1 \text{ mol de } C_2H_5OH(\ell)}{1 \text{ mol de rxn}}, \frac{2 \text{ mol de } CO_2(g)}{1 \text{ mol de rxn}}, \frac{1367 \text{ kJ de calor desprendido}}{1 \text{ mol de rxn}}$, y así sucesivamente

La ecuación termoquímica se escribe comúnmente como

$$C_2H_5OH(\ell) + 3O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(\ell) \qquad \Delta H = -1367 \text{ kJ/mol de rxn}$$

El signo negativo indica que ésta es una reacción *exotérmica* (esto es, *libera* calor).

El **estado termodinámico estándar** de una sustancia es su forma pura más estable a presión estándar (una atmosfera)* y a cierta temperatura específica (25 ℃ o 298 K, a menos que se es pecifique otra cosa).

1. Para una sustancia *pura* en fase líquida o sólida, el estado estándar es el líquido o sólido puro.
2. Para un gas, el estado estándar es el gas a una presión de *una atmosfera*; en una mezcla de gases, su presión parcial debe ser igual a una atmosfera.
3. Para una sustancia en solución, el estado estándar se refiere a una concentración de *uno molar*.

Cambio de entalpía estándar (ΔH^0_{rxn}):

$$\text{reactivos} \rightarrow \text{productos}$$

Se refiere al valor de ΔH cuando la cantidad especificada de moles de reactivos, todos en su estado estándar, se convierte por completo en la cantidad especificada de moles de productos, todos en su estado estándar.

Ejemplo:

$$H_2(g) + \cdot \text{Br}_2(l) \rightarrow 2 \cdot \text{HBr}(g) \qquad \Delta H^0_{\text{rxn}} = -72.8\left(\frac{\text{kJ}}{\text{mol de rxn}}\right)$$

Entalpía estándar de formación (ΔH^0_f): es el cambio de entalpía que se produce cuando se forma *1 mol de un compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar*. Por convención, el valor de ΔH^0_f de cualquier elemento en su estado estándar es cero.

$$\Delta H^0_f(\text{elementos en su estado más estable}) = 0$$

Ejemplo:

$$\frac{1}{2} \cdot H_2(g) + \frac{1}{2} \cdot \text{Br}_2 \rightarrow \text{HBr}(g) \qquad \Delta H^0_{\text{f}} = -36.4\left(\frac{\text{kJ}}{\text{mol de HBr}(g)}\right)$$

¡Importante!
ΔH^0_{f} es a 1 atm, pero puede ser a cualquier temperatura. O sea que hay infinitos ΔH^0_{f}. Están tabulados a 25◦C.

Tabla 15.1 Entalpías molares de formación estándar seleccionadas a 298 K

Sustancia	ΔH_f^0 (kJ/mol)	Sustancia	ΔH_f^0 (kJ/mol)
$Br_2(\ell)$	0	HgS(s) rojo	−58.2
$Br_2(g)$	30.91	$H_2(g)$	0
C(diamante)	1.897	HBr(g)	−36.4
C(grafito)	0	$H_2O(\ell)$	−285.8
$CH_4(g)$	−74.81	$H_2O(g)$	−241.8
$C_2H_4(g)$	52.26	NO(g)	90.25
$C_6H_6(\ell)$	49.03	Na(s)	0
$C_2H_5OH(\ell)$	−277.7	NaCl(s)	−411.0
CO(g)	−110.5	$O_2(g)$	0
$CO_2(g)$	−393.5	$SO_2(g)$	−296.8
CaO(s)	−635.5	$SiH_4(g)$	34.0
$CaCO_3(s)$	−1207.0	$SiCl_4(g)$	−657.0
$Cl_2(g)$	0	$SiO_2(s)$	−910.9

Leyes de Laplace y de Hess (valen para cualquier función de estado)

- **Laplace**: invertir la reacción cambia el signo. $\Delta H_{A\to B} = -\Delta H_{B\to A}$
- **Hess**: los ΔH de reacciones sucesivas se suman. $\Delta H_{A\to C} = \Delta H_{A\to B} + \Delta H_{B\to C}$

$$\Delta H_r^0 = \sum \Delta H_f^0(\text{productos}) - \sum \Delta H_f^0(\text{reactivos})$$

(Igual para ΔG_r^0 y ΔS_r^0 con sus valores tabulados.)

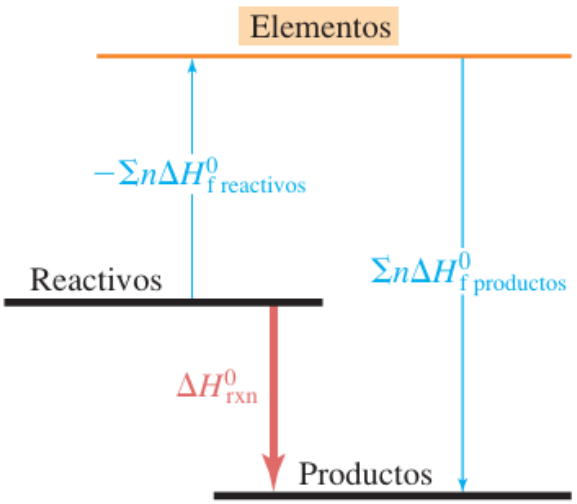


Figura 6: Representación esquemática de la ley de Hess

Combinándolas, para $a\ \mathrm{A} + b\ \mathrm{B} \to c\ \mathrm{C} + d\ \mathrm{D}$:

$$\Delta H_r^0 = \left(c \cdot \Delta H_f^0\ \mathrm{C} + d \cdot \Delta H_f^0\ \mathrm{D}\right) - \left(a \cdot \Delta H_f^0\ \mathrm{A} + b \cdot \Delta H_f^0\ \mathrm{B}\right)$$

Expansión/Compresión (solo gases): P_{ext} = cte y T = cte

Quien ejerce presión es el sistema sobre el medio o el medio sobre el sistema, la expansión o la compresión van a ser en contra de la presión exterior

$W = \text{Fuerza} \cdot \text{Distantacia}$

$P = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Area}}$

$W = \text{Presion} \cdot \text{Volumen}$

$$\boxed{W = -P_{\text{ext}} \cdot (V_f - V_0)}$$

Sin Reaccion Quimica

Solo hay intercambio de calor y trabajo.

- Expansión: V aumenta $\rightarrow W < 0$.
- Compresión: V disminuye $\rightarrow W > 0$. Por eso el signo $(-)$.

Con Reaccion Quimica

Parte de un equilibrio con el medio y llega a otro, $P = P_{\text{ext}}$:

$$\begin{aligned} W &= -P_{\text{ext}} \cdot (V_f - V_0) \\ &= -P_{\text{ext}} \cdot (n_f RT - n_0 RT) \\ &= -\Delta n \cdot RT \end{aligned}$$

$$\boxed{W = -\Delta n \cdot RT}$$

donde $\Delta n = n_f - n_0$ y **solo cuentan los moles gaseosos**.

Ejemplo:

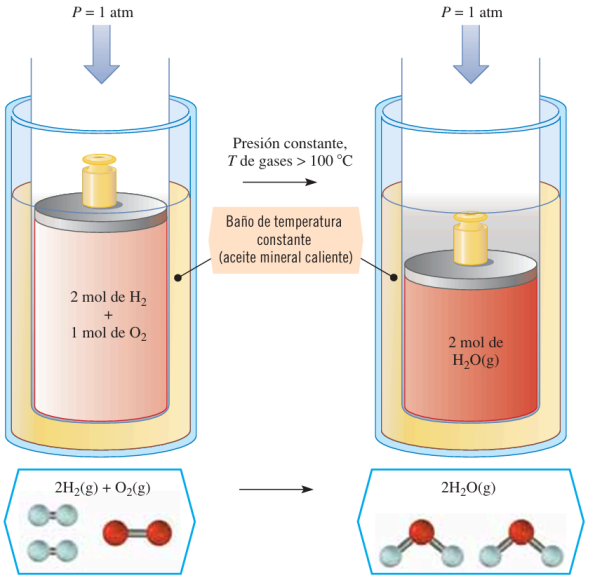


Figura 7: Ejemplo de compresión a presion y temperatura constante

Cambio de Estado de Agregacion

Interesa si $V_{\text{líq}} \ll V_{\text{gas}}$

$$
\begin{aligned}
W &= -P_{\text{ext}} \cdot (V_f - V_0) \\
&= -P_{\text{ext}} \cdot (V_{\text{gas}} - V_{\text{liq}}) \\
&\approx -n_{\text{gas}} \cdot RT
\end{aligned}
$$

$$\boxed{W = -n_{\text{gas}} \cdot RT}$$

Relacion entre ΔU y ΔH

Proceso a P_{cte}

En un proceso a temperatura y presión constantes, $\Delta H = \Delta U + P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$

Sabiendo que $\Delta U = Q + W$,

y sabiendo que $W = -P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$

Obtenemos:

$$\Delta H = \underbrace{Q + W}_{\Delta U} + P_{\text{ext}} \cdot \Delta V = Q - P_{\text{ext}} \cdot \Delta V + P_{\text{ext}} \cdot \Delta V = Q$$

$$\boxed{Q_{\text{P}} = \Delta H}$$

Proceso a V_{cte}

Sabiendo que $\Delta U = Q + W$

y sabiendo que $W = P_{\text{ext}} \cdot \Delta V = 0$

$$\boxed{Q_V = \Delta U}$$

¡Importante!
La relación $\Delta H = \Delta U + P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$ es válida para todo proceso que tenga lugar a **temperatura** y **presión constantes**. Resulta muy útil en cambios físicos que comprenden cambios de volumen, como expansión o compresión de un gas. En un gas ideal: $P_{\text{ext}} \cdot \Delta V = \Delta n \cdot RT$

¡Importante!
El calor **no** es función de estado, pero **es igual** a una función de estado si el proceso es a V_{cte} o P_{cte}.

$V_{\text{cte}} : Q_V = \Delta U$

$P_{\text{cte}} : Q_P = \Delta H$

Espontaneidad

«¿Cuáles serán más estables en las condiciones dadas, los reactivos o los productos?»

- Favorece la formación de **productos** → Espontaneo
- Favorece la formación de **reactivos** → **No**-Espontaneo

El concepto de espontaneidad tiene una interpretación muy específica en termodinámica. Una reacción química o un cambio físico espontáneo es aquel que sucede sin que haya una influencia externa que lo impulse.

Calorimetría

La calorimetría es el conjunto de técnicas experimentales que permiten medir la cantidad de calor liberada, absorbida o intercambiada durante una reacción química o un cambio físico.

- **Calor específico** $[c_e]$: calor que hay que dar a 1 g (o 1 mol) para subir su T en 1 ℃. Unidad: J/(g·℃) o J/(mol·℃).
- **Capacidad calorífica** $[C]$: Calor entregado a una determinada masa (o moles) de una sustancia para que su temperatura aumente 1ºC.

$$Q = m \cdot c_e \cdot \Delta T$$

Ecuación general de la calorimetría ⟶ calor **sensible** (hay cambio de T).

Cuidado: No se puede usar cuando el proceso ocurre a T = cte (**calor latente**): cambios de estado de agregación o reacciones químicas.

Calorímetro: recipiente adiabático, por lo que $\sum q = 0$.
- A P = cte (calorímetro común): $Q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta H_{\text{reacción}}$.
- A V = cte (**bomba calorimétrica**, se usa cuando se generan gases): $Q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta U_{\text{reacción}}$.

¡Importante!
Calor **sensible** = hay cambio de temperatura. Calor **latente** = T constante (cambio de estado, reacción química).

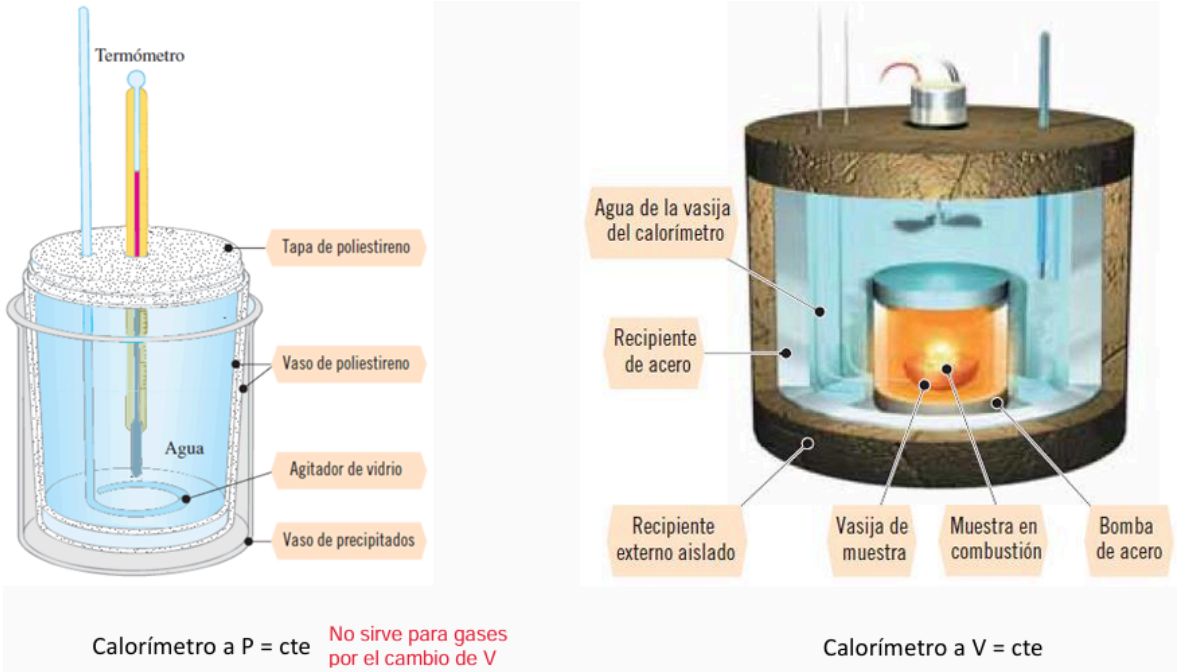


Figura 8: Calorimetro (P = cte) y Bomba Calorimétrica (V =cte)

Ejemplos de balance de calor

Sin reacción: $Q_{\text{reaccion}} = 0$

Metal a T_1 se introduce en un calorímetro a P_{cte} que contiene agua a $T_2 \neq T_1$.

$$\underbrace{m_{\text{metal}} \cdot c_{e,\text{metal}} \cdot (T_f - T_1)}_{Q_{\text{metal}}} + \underbrace{m_{\text{agua}} \cdot c_{e,\text{agua}} \cdot (T_f - T_2)}_{Q_{\text{agua}}} + \underbrace{\underbrace{c_{\text{e,cal}} \cdot m_{\text{cal}}}_{C_{\text{cal}}} \cdot (T_f - T_2)}_{Q_{\text{calorimetro}}} = 0$$

Con reacción: $Q_{\text{reaccion}} \neq 0$

A y B estan a T_1 y se introduce en un calorímetro a P_{cte} o V_{cte} que contiene agua a $T_2 \neq T_1$.

$$Q_{\text{reacción}} + \underbrace{m_{\text{agua}} \cdot c_{e,\text{agua}} \cdot (T_f - T_2)}_{Q_{\text{agua}}} + \underbrace{C_{\text{cal}} \cdot (T_f - T_2)}_{Q_{\text{calorimetro}}} + \underbrace{m_C \cdot c_{e,C} \cdot (T_f - T_1)}_{Q_{\text{productos}}} + \underbrace{m_{\text{exceso}} \cdot c_{e,\text{exc}} \cdot (T_f - T_1)}_{Q_{\text{reactivos en exceso}}} = 0$$

Presion Constante :

$$Q_p = \Delta H \rightarrow \Delta H_{\text{reaccion}} = \frac{Q_{\text{reaccion}}}{m} \text{ ó } \frac{Q_{\text{reaccion}}}{n}$$

Volumen Constante :

$$Q_p = \Delta U \rightarrow \Delta U_{\text{reaccion}} = \frac{Q_{\text{reaccion}}}{m} \text{ ó } \frac{Q_{\text{reaccion}}}{n}$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n \cdot RT$$

Cambios de estado a P_{cte}

$$Q = n \cdot \Delta H_{\text{cambio de estado}}$$

Entropía (S)

Entropía: Medida del **desorden** del sistema. A mayor desorden, mayor S.

La dispersión de la energía y la materia se describe mediante la función de estado termodinámica

- $S(\text{gas}) > S(\text{liquido}) > S(\text{solido})$.
- Si en una reacción hay más moles gaseosos en productos que en reactivos, S aumenta.

Segundo principio: En todo proceso espontáneo la entropía del **universo** aumenta.

$$\Delta S_U = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{medio}}$$

$\Delta S_U > 0$ espontáneo, $\Delta S_U < 0$ no espontáneo, $\Delta S_U = 0$ equilibrio.

Tercer principio: La entropía de una sustancia pura y cristalina a 0 K vale 0. Por eso se conoce la entropía **absoluta** ($S > 0$ siempre).

$$\Delta S_r^0 = \sum S^0(\text{productos}) - \sum S^0(\text{reactivos})$$

Cuidado: ΔS_r^0 **no** es criterio de espontaneidad, porque $\Delta S_r^0 \neq \Delta S_U$ (solo mide el sistema).

Energía libre de Gibbs (G) y espontaneidad

Energía libre (disponible) = calor de reacción – energía que el sistema usa para ordenarse/desordenarse. Para T y P constantes:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

- **$\Delta G = 0$: equilibrio**.
- **$\Delta G < 0$: espontánea**: El sistema entregó energía al medio y así se produjo la reacción
- **$\Delta G > 0$: no espontánea**. El sistema recibió energía al medio y así se produjo la reacción

Recordando las leyes de Laplace y de Hess y aplicando el concepto de energía libre de formación, podemos obtener que

$$\Delta G_r^0 = \sum \Delta G_f^0(\text{productos}) - \sum \Delta G_f^0(\text{reactivos}) \qquad \Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$$

Ejemplo:

$a \cdot A + b \cdot B \rightarrow c \cdot C + d \cdot D$

$\Delta G_r^0 = \left(c \cdot \Delta G_{\text{f,C}}^0 + d \cdot \Delta G_{\text{f,D}}^0\right) - \left(a \cdot \Delta G_{\text{f,A}}^0 + b \cdot \Delta G_{\text{f,B}}^0\right)$

- ΔH^0 y ΔS^0 se consideran **independientes de T** (valores de tabla a 25 ℃). ΔG **sí** varía mucho con T.
- **Criterio de espontaneidad: $\Delta G < 0$** (no $\Delta G^0 < 0$).

ΔH	ΔS	ΔG	**Reacción**	**Temperatura**
< 0	> 0	< 0	Espontánea	Cualquiera
> 0	< 0	> 0	No espontánea	Cualquiera
> 0	> 0	< 0 si $\Delta H < T\Delta S$ > 0 si $\Delta H > T\Delta S$	Espontánea No espontánea	Alta Baja
< 0	< 0	< 0 si $\lvert\Delta H\rvert > \lvert T\Delta S\rvert$ > 0 si $\lvert\Delta H\rvert < \lvert T\Delta S\rvert$	Espontánea No espontánea	Baja Alta

Constante de equilibrio

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \cdot \ln[Q]$$

Acordarse que si

$$a \cdot A + b \cdot B \rightarrow c \cdot C + d \cdot D \quad \rightarrow \quad [Q] = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

En equilibrio: $\Delta G = 0$ y $[Q] = K$, entonces

$$\Delta G^0 = -RT \cdot \ln K \quad \Rightarrow \quad K = e^{-\frac{\Delta G^0}{RT}}$$

K depende de la temperatura. Si el sistema es gaseoso se obtiene K_P; si es solución acuosa, K_c; si hay mezcla de gases y disueltos, se la llama simplemente K.

¡Importante!

- $W = -\Delta n \cdot RT$ cuando hay reacción química (solo moles gaseosos).
- Diferenciar calor sensible de calor latente.
  - **Calor sensible**: Se manifiesta cuando hay cambio de temperatura
  - **Calor latente**: Se manifiesta cuando hay cambio de estado de agregación o reacción química (a T = cte).
- Calorímetro a:
  - P_{cte}: $Q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta H_{\text{reacción}}$.
  - V_{cte}: $Q_{\text{reacción}} = n \cdot \Delta U_{\text{reacción}}$.
- Criterio de espontaneidad: ΔG.
- Unidades: entropía en J/(mol·K), entalpía en kJ/mol $\rightarrow$ **conversión de unidades**.
- K_P cuando hay gases.

Ejercicios

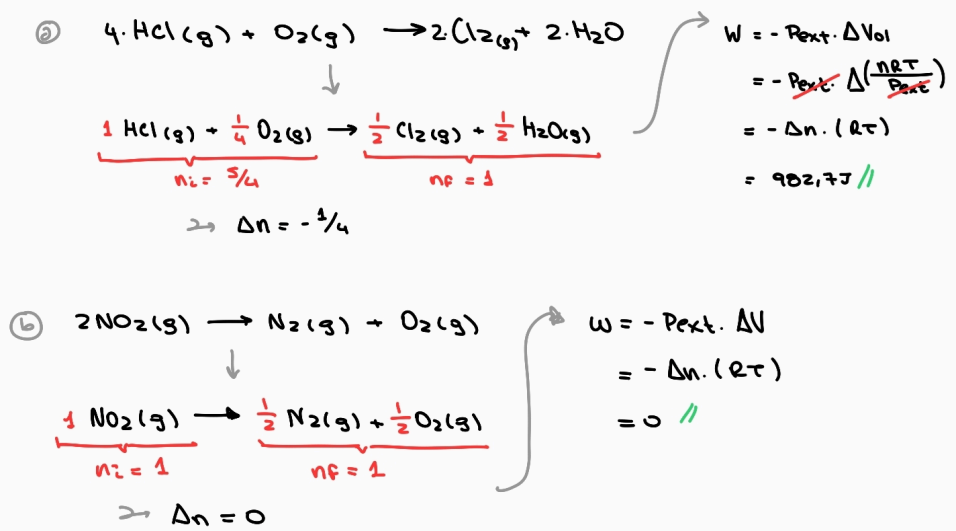
80. Suponiendo que todos los gases son ideales, calcule la cantidad de trabajorealizado (en Joules) en cada una de las reacciones siguientes. En cadacaso,¿es el trabajo realizado por o sobre el sistema?

a) La oxidación de un mol de HCl (g) a 200℃

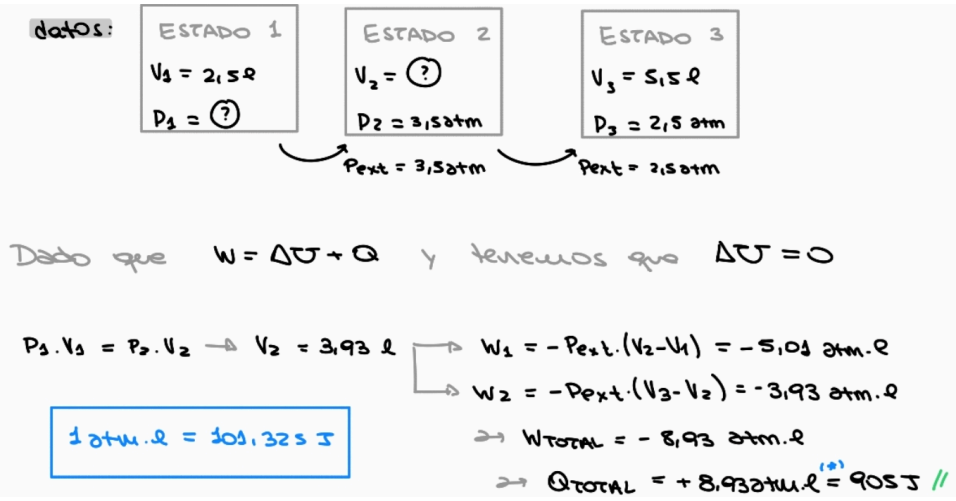
4 HCl (g) + O2 (g) ⟶ 2 Cl2 (g) + 2 H2O (g)

b) La descomposición de un mol de NO (un contaminante del aire) a 300℃

2 NO (g) ⟶ N2 (g) + O2 (g)



81. Cuando un gas ideal se expande a temperatura constante, no hay cambio en la energía cinética molecular (la energía cinética es proporcional a la temperatura) y tampoco hay cambio en la energía potencial debido a lasinteracciones moleculares (éstas son de cero en un gas ideal); por lo tanto, en laexpansión isotérmica de un gas ideal, ΔU = 0. Suponga que se permiten laexpansión isotérmica de un gas ideal de 2,5 L a 5,5 L en dos etapas: a) contrauna presión externa constante de 3,5 atm hasta alcanzar el equilibrio, y luego b) contra una presión externa constante de 2,5 atm hasta alcanzar el equilibrio. Calcule q y w de esta expansión en dos etapas.



130. Calcule ΔU para la vaporización de 12,5 g de etanol liquido (C2H5OH) a 1 atm a 78℃ para formar etanol gaseoso en las mismas condiciones. Para simplificar, considere que la densidad del etanol liquido es de 0,789 g/mL a esatemperatura y que mediante la ecuación de los gases ideales puede describirseel etanol gaseoso en forma adecuada. El calor de vaporización del mismo es de855 J/g.

$Q = m \cdot \Delta H_{vap} = 12{,}5\,g \cdot 855\,J/g \leftrightarrow Q = 10{,}668\,kJ$ //

$V_{liq} = \frac{m}{\delta} = \frac{12{,}5\,g}{0{,}789\,g/mL} = 0{,}016\,L$

$V_{GAS} = \frac{mRT}{Mr \cdot P} = \frac{12{,}5\,g \cdot 0{,}082 \frac{L \cdot atm}{K \cdot mol}}{46\,g/mol \cdot 1\,atm} = 7{,}82\,L$

$W = -P_{ext} \cdot \Delta V = -7{,}82\,atm \cdot L = -790{,}5\,J \leftrightarrow W = -790{,}5\,J$ //

$\Delta U = Q + W = 9898\,J$ //

A2. Se tiene 1 mol de un gas a 14 atmósferas y 25℃ en un cilindro cerrado con un émbolo móvil. El gas se expande contra una presión constante de 1 atmósfera. En el equilibrio, la presión y el volumen del gas son 1 atm y 20 L respectivamente. El calor específico del gas es: 0,026 J/(mol℃). Calcular ΔU para el proceso.

$T_{final} = \frac{P_f \cdot V_f}{n \cdot R} = \frac{1\,atm \cdot 20\,L}{1\,mol \cdot 0{,}082 \frac{L \cdot atm}{K \cdot mol}} = 244\,K$

$T_f = 244\,K$ //

$Q = n \cdot (Ce)_{gas} \cdot \Delta T = 1\,mol \cdot 0{,}026 \frac{J}{mol \cdot °C}(244°C - 298°C)$

$Q = -1{,}4\,J$ //

$W = -P_{ext} \cdot \Delta V = -1\,atm \cdot \left(20\,L - \frac{1\,mol \cdot 0{,}082 \frac{L \cdot atm}{K \cdot mol} \cdot 298\,K}{14\,atm}\right)$

$W = -1850\,J$ //

$\Delta U = Q + W = -1851\,J$ //

A5. En un calorímetro a presión constante se coloca una muestra de 40 g de un metal desconocido a 95℃. El calorímetro contiene 80 g de agua a 24℃, siendo la temperatura final del sistema de 28℃. Calcular el calor específico del metal. Capacidad calorífica del calorímetro: 12 J/℃

$\Sigma Q = 0$

$Q_{metal} + Q_{calorimetro} + Q_{agua}$

$Q_{metal} = m_{metal} \cdot C_{metal} \cdot \Delta T_1$

$Q_{calorimetro} = C_{calorimetro} \cdot \Delta T_2$

$Q_{agua} = m_{agua} \cdot C_{agua} \cdot \Delta T_2$

(despejo) → $C_{metal} = 0{,}517 \frac{J}{g \cdot °C}$ //

A6. Una muestra de 2 moles de un ácido orgánico sólido, inicialmente a 17℃ se deja fundir a esa temperatura y después se calienta hasta su temperatura de ebullición que es 118℃ a 1 atm. La muestra se deja evaporar a 118℃ y entonces rápidamente se enfría a 17℃ regenerándose el sólido. Calcular el $^{\Xi}$ H del proceso total.



ENALTOPÍA es una función de estado, por lo que solo depende de su estado inicial y final

→ $\Delta H = 0$ //

Electroquímica

Celdas galvánicas (condiciones estándar)

Ejemplo introductorio

Si se coloca una chapita de Zn en una solución acuosa de $CuSO_4$ (azul), con el tiempo la solución se decolora (hay menos Cu^{2+}) y sobre la chapita aparece una capa rojiza de Cu metálico. Entonces ocurrieron dos reacciones:

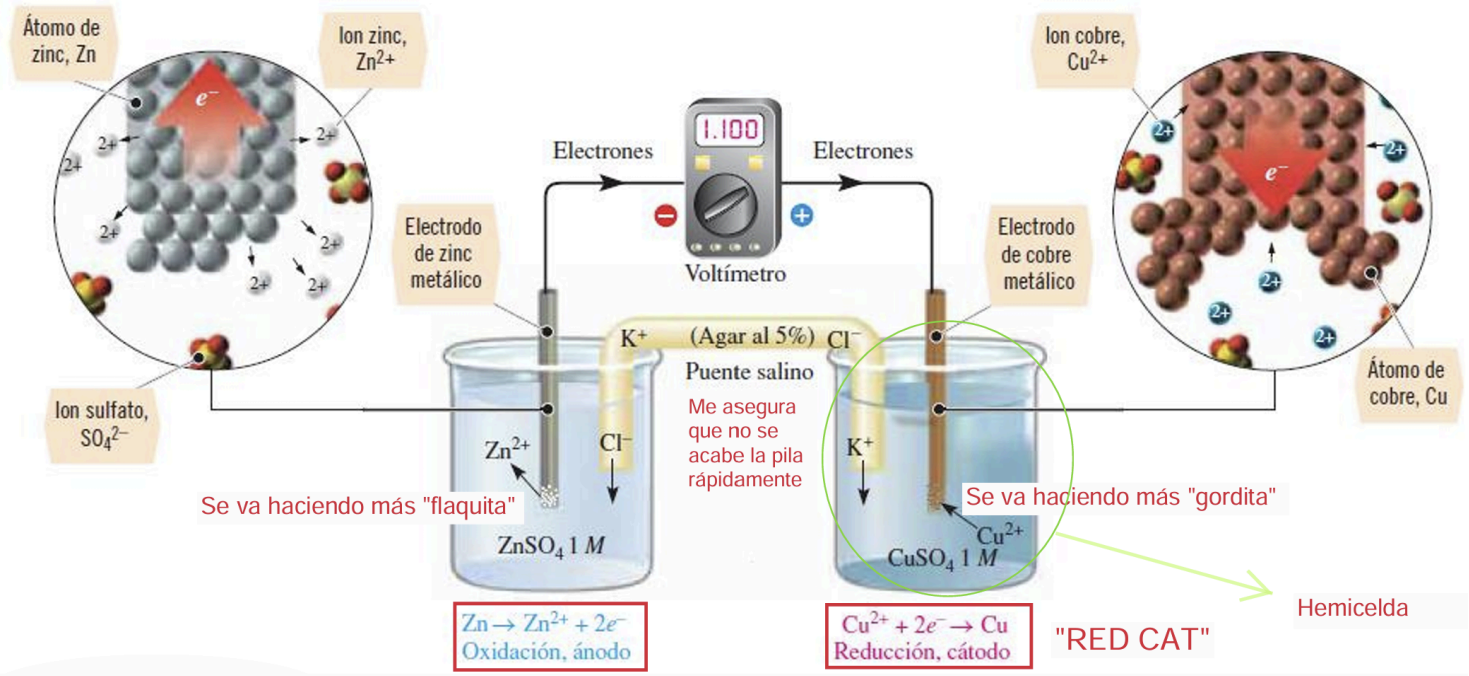
$$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu \qquad \text{(se consumen electrones)}$$

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^- \qquad \text{(se generan electrones)}$$

La transferencia de electrones se produce sobre una **superficie conductora** (el Zn metálico). **Los electrones no se mueven por la solución** . El proceso es **espontáneo ($\Delta G < 0$)**, pero así no se puede aprovechar la energía como energía eléctrica.

> **Celda galvánica (pila):** Dispositivo armado de tal manera que la energía liberada en una reacción química óxido - reducción (espontánea) se transforma en energía eléctrica.

Pila de Daniell



Los electrones migran por el **circuito externo** (cable metálico) y así se obtiene la energía eléctrica.

- **Electrodos**: superficies donde ocurren las reacciones de oxidación y de reducción. Por extensión, cada **hemicelda** recibe el mismo nombre.
- **Ánodo**: se produce la **oxidación**. Expulsa electrones, es el polo **(–)**.
- **Cátodo**: se produce la **reducción**. Atrae electrones, es el polo **(+)**.

- **Voltímetro**: mide la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo.

> **¡Importante!**
> Regla mnemotécnica *RED CAT*: la **reducción ocurre en el cátodo**.

Electrodo	Ánodo (Zn)	Cátodo (Cu)
Proceso	Oxidación: $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2e^-$	Reducción: $\mathrm{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$
Polaridad	(–)	(+)
Cargas + en la solución	Aumentan (cada segundo hay más)	Disminuyen (cada segundo hay menos)
El electrodo	Se va haciendo más «flaquita»	Se va haciendo más «gordita»

Puente salino

A medida que ocurre la reacción, en el cátodo hay menos cargas positivas y en el ánodo hay más. Entonces los electrones son menos atraídos por el cátodo y más por el ánodo, y **dejarían de circular**. Para compensar las cargas se incorpora el puente salino.

- Es una solución **saturada de un electrolito fuerte y muy soluble** (Na^+, K^+, Cl^-, NO_3^-, SO_4^{2-}) sobre un soporte (agar-agar).
- Las cargas (+) van al cátodo y las (–) al ánodo: las soluciones permanecen **eléctricamente neutras** y los electrones siguen circulando por el circuito externo.
- Asegura que no se acabe la pila rápidamente: la pila se agota antes que el puente salino.

Electrodo estándar de hidrógeno (ENH o EEH)

> **Diferencia de potencial (potencial, voltaje, FEM o tensión):** Es el impulso que necesita una carga eléctrica para fluir por el conductor de un circuito. La corriente cesa cuando ambos puntos igualan su potencial eléctrico.

No se puede calcular un potencial absoluto, por eso se toma uno de **referencia**: el ENH.

- Sobre una superficie de Pt (inatacable por el HCl; *atacar* = *oxidar*) están en contacto H_2 (g) y H^+ (aq).
- HCl: 1 M, H_2: 1 atm, T = 25 °C.

$$2\mathrm{H}^+(\mathrm{aq}) + 2e^- \rightarrow \mathrm{H}_2(\mathrm{g}) \qquad E^0_{\mathrm{H}^+/\mathrm{H}_2} = 0$$

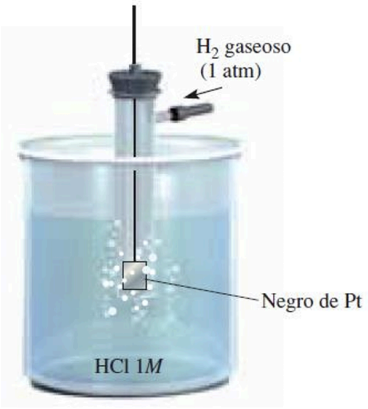


Figura 16: Electrodo Normal de Hidrógeno

> **¡Importante!**
> Cuanto **mayor** es el potencial de reducción de una especie, mayor tendencia tiene a reducirse y es **más oxidante**. Cuanto menor es, es menos oxidante.

Condiciones normales o estándar: soluciones 1 M, gases a 1 atm (comportamiento ideal). Los potenciales estándar están tabulados a 25 ℃ (libro de Whitten).

Cómo se miden los potenciales estándar

> Por convención internacional, al electrodo estándar de hidrógeno se le asigna de manera arbitraria un potencial *exactamente* de 0.0000 … volt.

Semirreacción del EEH	E^0 (potencial estándar de electrodo)	
$H_2 \longrightarrow 2H^+ + 2e^-$	exactamente 0.0000 . . . volt	(EEH, como ánodo)
$2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$	exactamente 0.0000 . . . volt	(EEH, como cátodo)

Cu con el ENH: el Cu^{2+} se reduce y el H_2 se oxida. El voltímetro mide 0,34 V.

		E^0	
(oxidación, ánodo)	$H_2 \longrightarrow 2H^+ + 2e^-$	0.000 V	(por definición)
(reducción, cátodo)	$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	0.337 V	
(reacción de celda)	$H_2 + Cu^{2+} \longrightarrow 2H^+ + Cu$ $\quad E^0_{celda} = 0.337$ V		(medido)

$$\Delta E^0 = E^0_{Cu^{2+}/\,Cu} - E^0_{H^+/H_2} = 0.337 \text{ V} \quad \rightarrow \quad E^0_{Cu^{2+}/\,Cu} = 0.34 \text{ V}$$

Zn con el ENH: el Zn se oxida y el H^+ se reduce. El voltímetro mide 0,76 V.

		E^0	
(oxidación, ánodo)	$Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$	0.763 V	
(reducción, cátodo)	$2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$	0.000 V	(por definición)
(reacción de celda)	$Zn + 2H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$ $\quad E^0_{celda} = 0.763$ V		(medido)

$$\Delta E^0 = E^0_{H^+/H_2} - E^0_{Zn^{2+}/\,Zn} = 0.76 \text{ V} \quad \rightarrow \quad E^0_{Zn^{2+}/\,Zn} = -0.763 \text{ V}$$

Siempre se escribe el potencial de **reducción**, entonces «miro al revés» la reacción que se oxida.

No hace falta conectar siempre el ENH: con la pila de Daniell ($\Delta E^0 = 1.10$ V) y el $E^0_{Cu^{2+}/\,Cu}$ ya conocido:

$$E^0_{Zn^{2+}/\,Zn} = 0.34 \text{ V} - 1.10 \text{ V} = -0.76 \text{ V}$$

¿Qué reacción ocurre en cada electrodo?

Si se conectan dos electrodos cualesquiera, **siempre se reduce el que tiene mayor potencial de reducción** y se oxida el que tiene menor.

Ejemplo:

$$\mathrm{Cu^{2+}(aq) + Zn\ (s) \leftrightarrow Cu\ (s) + Zn^{2+}(aq)} \qquad \Delta E^0 = 0.34 - (-0.76) = 1.10\ \mathrm{V}$$

$$E^0_{\mathrm{Zn^{2+}/\ Zn}} = -0.76$$

$$E^0_{\mathrm{Cu^{2+}/\ Cu}} = 0.34$$

$$E^0_{\text{oxidante}} = E^0_{\mathrm{Zn^{2+}/\ Zn}} \quad < \quad E^0_{\mathrm{Cu^{2+}/\ Cu}} = E^0_{\text{reductor}}$$

$$\Delta E = E_{\text{reduce}} - E_{\text{oxida}} = E_{\text{cátodo}} - E_{\text{ánodo}}$$

¡Importante!
Lo siguiente es **siempre válido, no solo en condiciones normales**:

- Se reduce el de mayor potencial de reducción; se oxida el de menor.
- La reacción de reducción se escribe con su potencial de reducción.
- La reacción de oxidación **también** se plantea con el potencial de **reducción** (mentalmente «damos vuelta» la reacción).
- ΔE de la celda = potencial de reducción del que se reduce − potencial de reducción del que se oxida (dado vuelta).

Relación entre ΔE y ΔG: espontaneidad

$$W = Q \cdot \Delta E \qquad Q = n \cdot F \quad \rightarrow \quad W = n \cdot F \cdot \Delta E$$

- W: trabajo eléctrico (J).
- Q: carga eléctrica que circula (C). *No confundir con el cociente de reacción ni con calor.*
- ΔE: diferencia de potencial (V), la fuerza impulsora para que la carga circule.
- F: constante de Faraday, 96500 C/mol.

La energía entregada por la reacción se usa como trabajo eléctrico: $\Delta G = -W$ (el sistema entrega energía libre; los signos son opuestos).

$$\Delta G = -n \cdot F \cdot \Delta E \qquad \Delta G^0 = -n \cdot F \cdot \Delta E^0$$

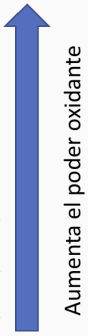
$\Delta G < 0$ (espontánea) $\Rightarrow \Delta E > 0$.

Ejercicios

50. El potencial estándar de reducción del par: Cl2(g)/Cl- es 1,36 V; Ag+/Ag(s) es 0,799 V; Cu+/Cu(s) es 0,521 V; Cu2+/Cu(s) es 0,337 V; Fe2+/Fe(s) es –0,44 V; Na+/Na(s) es –2,71 V; K+/K(s) es –2,925 V. a) Ordene los agentes oxidantes según su fuerza creciente. b) ¿Cuáles de los agentes oxidantes oxidarán al Cu en condiciones de estado estándar?

a) Para responder esta pregunta recordemos que llamamos agente oxidante a la especie que tiene tendencia a reducirse. Por lo tanto, ordenar los agentes de acuerdo a su fuerza creciente significa ordenarlos según potencial de reducción creciente.

$$E°_{Cl_2/Cl^-} = 1{,}36\ V$$
$$E°_{Ag^+/Ag} = 0{,}80\ V$$
$$E°_{Cu^+/Cu} = 0{,}521\ V$$
$$E°_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}337\ V$$
$$E°_{Fe^{2+}/Fe} = -0{,}44\ V$$
$$E°_{Na^+/Na} = -2{,}71\ V$$
$$E°_{K^+/K} = -2{,}95\ V$$



b) Oxidarán al Cu a Cu^{2+} cualquier especie cuyo potencial de reducción sea mayor que $E°_{Cu^{2+}/Cu}$

Observando los potenciales de reducción anteriores vemos que **Cu^+, Ag^+ y Cl_2** oxidarán al Cu a Cu^{2+}

58. ¿Oxidara el Fe3+ al Sn2+ a Sn4+ en solución acida en condiciones estándar? b) ¿Los iones dicromato oxidaran a los iones fluoruro a flúor libre en solución acida en condiciones estándar?

a) Si el Fe^{3+} debe oxidar al Sn^{2+} a Sn^{4+} se debería cumplir que : $E°Fe^{3+}/Fe^{2+} > E°Sn^{4+}/Sn^{2+}$
Observando la tabla de potenciales de reducción vemos que:

$E°Fe^{3+}/Fe^{2+} = 0{,}77$ V
$E°Sn^{4+}/Sn^{2+} = 0{,}15$ V → **Fe^{3+} podrá oxidar al Sn^{2+} a Sn^{4+}**

Otra forma de realizarlo es escribir la reacción que ocurriría y calcular ΔE°. Si ΔE°> 0 entonces la reacción ocurre en la dirección en que está escrita

$(Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}) \times 2$ $\quad E°Fe^{3+}/Fe^{2+} = 0{,}77$ V
$Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+} + 2e^-$ $\quad E°Sn^{4+}/Sn^{2+} = 0{,}15$ V
$Sn^{2+} + 2\ Fe^{3+} \leftrightarrow 2\ Fe^{2+} + Sn^{4+}$ $\quad$ **ΔE°**= 0,77 V – 015 V= **0,62 V**

b) De forma análoga al ítem anterior se debería cumplir que $E°\ Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+} > E°F_2/F^-$

Observamos en la tabla de potenciales que $E°\ F_2/F^- = 2{,}87$ V y $E°\ Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+} = 1{,}33$ V por lo cual **esta reacción no ocurrirá.**

$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$ $\quad E°\ Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+} = 1{,}33$ V
$2\ F^- \rightarrow F_2 + 2e^-$ $\quad E°\ F_2/F^- = 2{,}87$ V
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6\ F^- \leftrightarrow 3\ F_2 + 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$ $\quad$ **ΔE°**= 1,33 V – 2,87 V = **-1,54 V**

66. ¿Cuáles de las siguientes reacciones son espontáneas en celdas voltaicas funcionando en condiciones estándar?

a) H2(g) ⟶ H+ (ac) + H- (ac)

b) Zn(s) + 4 CN- (ac) + Ag2CrO4 (s) ⟶ Zn(CN)42-(ac) + 2 Ag (s) + CrO42- (ac)

c) MnO2(s) + 4 H+ (ac) + Sr (s) ⟶ Mn2+ (ac) + 2 H2O (l) + Sr2+ (ac)

d) Cl2 (g) + H2O (l) + ZnS (s) ⟶ 2 HClO (ac) + H2S (ac) + Zn (s)

a) H_2 (g) → 2 H^+ (ac) + 2e- E° H^+/H_2 = 0,00 V
H_2 (g) + 2e- → 2 H^- (ac) E° H_2/H^- = -2,25 V

ΔE°= -2,25 V - 0,00 V = **-2,25 V <0 no espontánea**

b) Ag_2CrO_4 (s) + 2e- → 2 Ag (s) + CrO_4^{2-} (ac) E° Ag_2CrO_4/Ag= 0,446 V
4 CN^-(ac) + Zn (s) → $Zn(CN)_4^{2-}$ + 2e- E° $Zn(CN)_4^{2-}$ /Zn= -1,26 V

ΔE°= 0,446 V – (-1,26 V) = **1,706 V>0 espontánea**

c) MnO_2 (s) + 4 H^+ (ac) + 2e- → Mn^{2+} (ac) + 2 H_2O (l) E° MnO_2/Mn^{2+}= 1,23 V
Sr (s) → Sr^{2+} (ac) + 2e- E° Sr^{2+}/Sr= -2,89 V

ΔE°= 1,23 V – (-2,89 V) = **4,12 V >0 espontánea**

d) 2 H^+ (ac) + ZnS (s) + 2e- → Zn (s) + H_2S (ac) E°ZnS/Zn = -1,44 V
Cl_2 (g) + 2 H_2O → 2 HClO (ac) + 2 H^+ (ac) + 2e- E° $HClO/Cl_2$ = 1,63 V

ΔE°= -1,44 V – 1,63 V = **- 3,07 V <0 no espontánea**

A7. Los valores en módulo de los E° de los metales X e Y son:

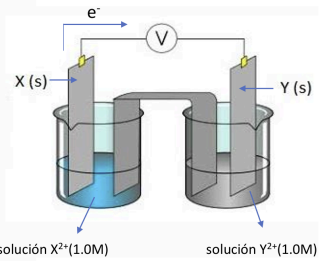
X2+ (ac) + 2e- ⟶ X (s) |E° X2+/X|= 0,25 V

Y2+ (ac) + 2e- ⟶ Y (s) E° Y2+/Y|= 0,34 V

Cuando se conectan las medias celdas X e Y, los electrones circulan de X a Y. Cuando X se conecta al ENH los electrones circulan de X a ENH. a) ¿Cuáles son los signos de E°? b) Escribir la reacción que se produce y calcular E° celda. c) Escribir la forma simplificada de la celda. Indicar nombre y polaridad de los electrodos e solución X2+(1.0M) .

a)
- Recordamos que el flujo de electrones en una celda galvánica es siempre del ánodo al cátodo, por lo cual E°X^{2+}/X debe ser menor a E° Y^{2+}/Y
- La celda galvánica nos indica el signo de E° X^{2+}/X. Al circular los electrones desde X al ENH, debe ser E° X^{2+}/X < E°H^+/H_2
- por lo tanto E°X^{2+}/X < 0,00 V

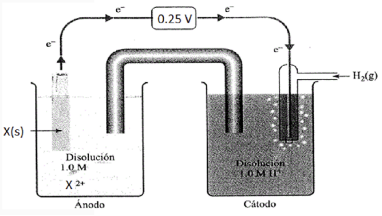
Luego **E° X^{2+}/X = -0,25 V y E° Y^{2+}/Y = 0,34 V**



b) Las reacciones que se producen son:

Y^{2+} + 2e- → Y
X → X^{2+} + 2e-
Y^{2+}(ac) + X (s) ↔ Y (s) + X^{2+}(ac)

ΔE°= E° Y^{2+}/Y - E°X^{2+}/X = 0,34 V - (-0,25 V)= **0,59 V**



c) Para escribir la notación simbólica, recorremos la celda de izquierda a derecha, desde al ánodo al cátodo.

X (s) | X^{2+} (ac) || Y^{2+} (ac) | Y (s)
Ánodo (-) Cátodo (+)

Celdas galvánicas (condiciones no estándar)

Ecuación de Nernst

Permite conocer el potencial de una celda con **cualquier concentración y presión** de sus especies, y así saber si es espontánea.

$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln Q$

$-nF\Delta E = -nF\Delta E^0 + RT \ln Q$

$\Delta E = \Delta E^0 - \frac{RT}{nF} \ln Q$

Con F = 96500 C/mol, R = 8,31 J/(K·mol), T = 298 K y $\ln a = 2.3 \log a$:

$$\Delta E = \Delta E^0 - \frac{0.059}{n} \log Q$$

- Si hay un gas, se pone su presión en atm. **Los sólidos no se ponen en Q.**
- Si todas las concentraciones son 1 M y las presiones 1 atm: $\log Q = 0$ y entonces $\Delta E = \Delta E^0$.
- Espontánea $\rightarrow \Delta G < 0 \rightarrow \Delta E > 0$.
- Cuando $\Delta E = 0$, $Q = K_{eq}$.
- $\Delta E^0 = E^0_{HR} - E^0_{HO}$ (pero siempre con valores de **reducción**).

Ejemplo:

$\mathrm{Zn\ (s)\ /\ Zn^{2+}(0.5\ M)\ //\ Cu^{2+}(0.8\ M)\ /\ Cu\ (s)}$

$$\mathrm{Cu^{2+} + Zn \leftrightarrow Cu + Zn^{2+}}$$

$\Delta E = \Delta E^0 - \frac{0.059}{2} \log \frac{[\mathrm{Zn^{2+}}]}{[\mathrm{Cu^{2+}}]}$

$\Delta E = (0.34 + 0.76) - \frac{0.059}{2} \log \frac{0.5}{0.8} = 1.11\ \mathrm{V}$

También se puede calcular por electrodo y luego restar:

$E_{\mathrm{Cu^{2+}/\ Cu}} = 0.34 - \frac{0.059}{2} \log \frac{1}{0.8} = 0.337\ \mathrm{V}$

$E_{\mathrm{Zn^{2+}/\ Zn}} = -0.76 - \frac{0.059}{2} \log \frac{1}{0.5} = -0.77\ \mathrm{V}$

$$\Delta E = E_{\text{cátodo}} - E_{\text{ánodo}} = 0.337 - (-0.77) = 1.11\ \mathrm{V}$$

Influencia del pH

Reacción clásica para recordar (el I_2 es de color ocre):

$$2\mathrm{IO_3^-} + 12\mathrm{H^+} + 10e^- \rightarrow \mathrm{I_2} + 6\mathrm{H_2O}$$

$$(2\mathrm{I^-} \rightarrow \mathrm{I_2} + 2e^-) \cdot 5$$

$$2\mathrm{IO_3^-} + 10\mathrm{I^-} + 12\mathrm{H^+} \rightarrow 6\mathrm{I_2(s)} + 6\mathrm{H_2O\ (l)}$$

Se mantienen $[\mathrm{IO_3^-}]$ y $[\mathrm{I^-}]$ constantes (se agrega tan poco ácido que no las modifica). Si aumenta $[\mathrm{H^+}]$ la reacción se favorece hacia la derecha (si se desplaza a la derecha, funciona la celda).

$$\Delta E = 1.20 - 0.54 - \frac{0.059}{10} \log \frac{1}{[\mathrm{IO_3^-}]^2 [\mathrm{I^-}]^{10}} - \frac{0.059 \cdot 12}{10}\ \mathrm{pH}$$

Es una **variación lineal** en el pH ($-\log[\mathrm{H}^+] = \log(1/[\mathrm{H}^+])$): el primer término es una constante («b») y el pH es la variable («x») con pendiente negativa («m»).

- Al pH donde $\Delta E = 0$ ($\Delta G = 0$): **equilibrio**.
- A menores pH: $\Delta E > 0$, la reacción ocurre espontáneamente.
- A mayores pH: $\Delta E < 0$, no ocurre espontáneamente.

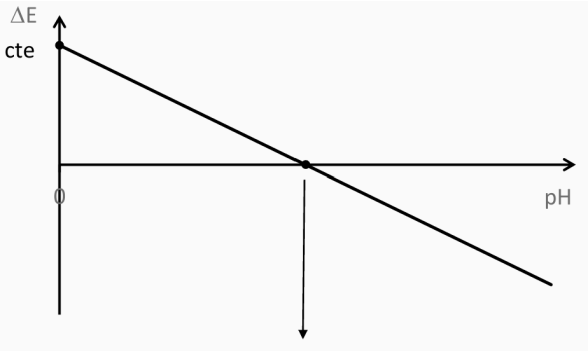


Figura 24: Gráfico de ΔE en función del pH (recta decreciente)

Celda de concentración

Dos electrodos del mismo metal con distinta concentración, por ejemplo Ag^+ (X M) / Ag y Ag^+ (Y M) / Ag, con X < Y.

$$\text{Cátodo } (+): \mathrm{Ag}^+ + 1e^- \rightarrow \mathrm{Ag} \qquad \text{Ánodo } (-): \mathrm{Ag} \rightarrow \mathrm{Ag}^+ + 1e^-$$

$$\Delta E = \underbrace{\Delta E^0}_{0} - \frac{0.059}{1} \log \frac{[\mathrm{Ag}^+]_{\text{ánodo}}}{[\mathrm{Ag}^+]_{\text{cátodo}}}$$

ΔE^0 es 0! Para tener una celda galvánica $\Delta E > 0$, entonces el log debe ser negativo: el argumento debe ser menor que 1, o sea $[\mathrm{Ag}^+]_{\text{ánodo}} < [\mathrm{Ag}^+]_{\text{cátodo}}$. Por lo tanto **X (la más diluida) es el ánodo e Y (la más concentrada) es el cátodo**.

Constante de equilibrio

Para $\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{Zn} \leftrightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{Zn}^{2+}$, en equilibrio $\Delta E = 0$ y $Q = K$:

$$0 = \Delta E^0 - \frac{0.059}{n} \log K \quad \rightarrow \quad \log K = \frac{n \Delta E^0}{0.059}$$

$$K = 10^{\frac{n \cdot \Delta E^0}{0.059}}$$

Solo valida para reacciones redox

Ejercicios

Se monta una celda en la que se colocan electrodos de cobre idénticos en dos soluciones. La solución A contiene Cu^{2+} 0,75 M. La solución B contiene Cu^{2+} cuya concentración conocida es menor que la de la solución A. El potencial de la celda que se observa es 0,040 V. ¿Cuál es la $[Cu^{2+}]$ de la solución B?

Recordando la ecuación de Nernst

$$E = E° - \frac{0,059}{n}\log Q$$

Para cada electrodo $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

$$E_{Cu^{2+}/Cu} = E°_{Cu^{2+}/Cu} - \frac{0,059}{2}\log\frac{1}{[Cu^{2+}]}$$

Para la celda $\Delta E = \Delta E° - \frac{0,059}{n}\log Q = \overbrace{(E°_{Cu^{2+}/Cu} - E°_{Cu^{2+}/Cu})}^{=0} - \frac{0,059}{n}\log Q$

Para que $\Delta E > 0$ debería cumplirse que $\log Q < 1 \longrightarrow Q = \frac{[Cu^{2+}]_{sc.diluída}}{[Cu^{2+}]_{sc.concenrada}} = \frac{x}{0,75}$

$$\Delta E = 0,00\ V - \frac{0,059}{2}\log\frac{x}{0,75} = 0,040\ V$$

Despejando, obtenemos que: **x= 0,034 M**

Calcule ΔE^0 a partir de los potenciales estándar de reducción tabulados de las siguientes reacciones en solución acuosa luego calcule ΔG^0 y K_{eq} a 25℃ a partir de ΔE^0. ¿Qué reacciones son espontáneas tal como están escritas?

a) $MnO_4^- + 5\ Fe^{2+} \longrightarrow Mn^{2+} + 5\ Fe^{3+}$ (solución acida)

b) $2\ Cu^+ \longrightarrow Cu^{2+} + Cu\ (s)$

c) $3\ Zn\ (s) + 2\ MnO_4^- + 4\ H_2O \longrightarrow 2\ MnO_2\ (s) + 3\ Zn(OH)_2\ (s) + 2\ OH^-$

En primer lugar, calcularemos $E°_{celda}$ para cada una de esas reacciones para decidir si son espontáneas tal como están escritas

Luego, calcularemos $\Delta G° = -n*F*E°$ y $Keq = 10^{\frac{n*E°_{celda}}{0,059}}$

a) $MnO_4^- + 8\ H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O$
$(Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-)$ **x 5**

→ Se intercambian 5 mol de electrones

$\Delta E° = E°\ MnO_4^-/Mn^{2+} - E°\ Fe^{3+}/Fe^{2+}$
$\Delta E° = 1,507\ V - 0,771\ V$
$\Delta E° = 0,736\ V > 0$ (Espontánea)

$$\Delta G° = -n*F*\Delta E°$$
$$\Delta G° = -5 * \frac{mol\ e}{mol\ rnx} * \frac{96500\ C}{mol\ e} * 0,736\ V$$
$$\Delta G° = -355120\ \frac{J}{mol\ rxn}$$

$$Keq = 10^{\frac{n*\Delta E°}{0,059}}$$
$$Keq = 10^{\frac{5*0,736}{0,059}} = 2,15x10^{61}$$

b) $Cu^+ + e^- \rightarrow Cu$
$Cu^+ \rightarrow Cu^{2+} + e^-$

→ Se intercambia 1 mol de electrones

$\Delta E° = E°\ Cu^+/Cu - E°\ Cu^{2+}/Cu^+$
$\Delta E° = 0,521\ V - 0,153\ V$
$\Delta E° = 0,368\ V > 0$ (Espontánea)

$$\Delta G° = -n*F*\Delta E°$$
$$\Delta G° = -1 * \frac{mol\ e}{mol\ rnx} * \frac{96500\ C}{mol\ e} * 0,368\ V$$
$$\Delta G° = -35512\ \frac{J}{mol\ rxn}$$

$$Keq = 10^{\frac{n*\Delta E°}{0,059}}$$
$$Keq = 10^{\frac{1*0,368}{0,059}} = 1,36x10^{6}$$

c) $(MnO_4^- + 2\ H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 4\ OH^-)$ **x2**
$(Zn\ (s) + 2\ OH^- \rightarrow Zn(OH)_2\ (s) + 2e^-)$ **x3**

→ Se intercambian 6 mol de electrones

$E°_{celda} = E°\ MnO_4^-/MnO_2 - E°\ Zn(OH)_2/Zn$
$E°_{celda} = 0,588\ V - (-1,245\ V)$
$\Delta E° = 1,833\ V > 0$ (Espontánea)

$$\Delta G° = -n*F*\Delta E°$$
$$\Delta G° = -6 * \frac{mol\ e}{mol\ rxn} * \frac{96500\ C}{mol\ e} * 0,1,833\ V$$
$$\Delta G° = -1061307\ \frac{J}{mol\ rxn} = -10,61\ \frac{kJ}{mol\ rxn}$$

$$Keq = 10^{\frac{n*\Delta E°}{0,059}}$$
$$Keq = 10^{\frac{6*1,833}{0,059}} = 10^{183,3}$$

a) ¿En condiciones estándar la siguiente reacción es espontánea? Justificar la respuesta

$$BrO_3^-(ac) + H^+(ac) + Br^-(ac) \rightarrow H_2O(l) + Br_2(l)$$

b) Si se ajusta el pH con NH3 y NH4Cl de tal manera que la concentración molar final en la solución es 10-2 y 10-3 M respectivamente. ¿Qué valor tendrá el potencial si las concentraciones de las especies químicas se mantienen constantes?

a) 10 e- + 12 H^+ + 2 BrO_3^- → Br_2 + 6 H_2O

(2 Br^- → Br_2 + 2e-)x5

12 H^+ + 2 BrO_3^- + 10 Br^- ↔ 6 Br_2 + 6 H_2O

E° BrO_3^-/Br_2 = 1,52 V

E° Br^-/Br_2 = 1,08 V

ΔE° = 0,44 V > 0 (Espontánea)

b) En este apartado observamos que en la ecuación global aparece como especie H+ por lo cual el potencial de la celda dependerá del pH.

El pH en este caso está fijado con una solución que contiene un par ácido-conjugado (NH_3 y NH_4^+) por lo cual se trata de una solución reguladora. Calcularemos el pH de la forma que aprendimos anteriormente.

NH_3	+	H_2O	⇆	NH_4^+	OH^-
10^{-2} M				10^{-3} M	x

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} \rightarrow [OH^-] = 1{,}8x10{-}5 * \frac{10^{-2}}{10^{-3}} = 1{,}8x10^{-4}M \qquad [H^+] = \frac{Kw}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{1{,}8x10^{-4}} = 5{,}55x10^{-11}M$$

→ **pH= 10,25**

$$\Delta E = \Delta E° - \frac{0{,}059}{10}\log\frac{[Br_2]^6 * [H_2O]}{[Br^-]^{10} * [BrO_3^-]^2 * [H^+]^{12}}$$

$$\Delta E = 0{,}44\ V - \frac{0{,}059}{10}\log\frac{1}{[H^+]^{12}} = -\mathbf{0{,}30\ V}$$

5,55x10^{-11} M

También podría resolverse expresando el E_{celda} en función del pH, recordando que $pH = -\log[H^+] = \log\left(\frac{1}{[H^+]}\right)$

De esta forma obtenemos,

$$\Delta E = 0{,}44\ V - \frac{0{,}059}{10} * 12 \log\frac{1}{[H^+]}$$ → **pH**

$$\Delta E = 0{,}44\ V - \frac{0{,}059}{10} * 12 * \text{pH}$$

$$\Delta E = 0{,}44\ V - 0{,}0708 * (10{,}25) = \mathbf{-0{,}30\ V}$$

Dada la siguiente celda galvánica:

$$\mathrm{Pt} \mid \mathrm{Fe}^{2+}(0.02\ \mathrm{M}), \mathrm{Fe}^{3+}(0.5\ \mathrm{M}) \parallel \mathrm{MnO}_4^-(0.1\ \mathrm{M}), \mathrm{H}^+(x\ \mathrm{M}), \mathrm{Mn}^{2+}(0.1\ \mathrm{M}) \mid \mathrm{Pt}$$

a) ¿Cuál debe ser el pH en el cátodo para que $E_{\mathrm{celda}} = 0.5\ \mathrm{V}$? b) ¿Cuál debe ser el pH máximo que puede tener la solución catódica para que la celda funcione como está escrita?

a) Como se observar en la notación simbólica, el potencial del cátodo, y por lo tanto el potencial de la celda depende de $[H^+]$

Escribimos las reacciones de la celda galvánica:

MnO_4^- + 8 H^+ + 5e- → Mn^{2+} + 4 H_2O

(Fe^{2+} → Fe^{+3} + e-)x5

MnO_4^- + 5 Fe^{2+} + 8 H^+ ↔ 5 Fe^{3+} + Mn^{2+} 4 H_2O

$\Delta E° = E° MnO_4^-/Mn^{2+} - E° Fe^{3+}/Fe^{2+}$

$\Delta E° = 1,51\ V - 0,77\ V$

$\Delta E° = 0,74\ V$

Escribimos la Ecuación de Nernst para la reacción global

$$\Delta E = 0,74\ V - \frac{0,059}{5}\log\frac{[Fe^{3+}]^5[Mn^{2+}]}{[MnO_4^-][Fe^{2+}]^5[H^+]^8}$$

Reemplazamos las concentraciones de las especies

$$\Delta E = 0,74\ V - \frac{0,059}{5}\log\frac{(0,5)^5 * 0,1}{0,1*(0,02)^5*[H^+]^8}$$

Resolviendo y reordenando matemáticamente, obtenemos

$$\Delta E = 0,74\ V - \frac{0,059}{5} * 5 * 1,3979 - \frac{0,059 * 8}{5}\ pH = 0,6561 - 0,096\ pH$$

Para que $\Delta E = 0,5\ V$

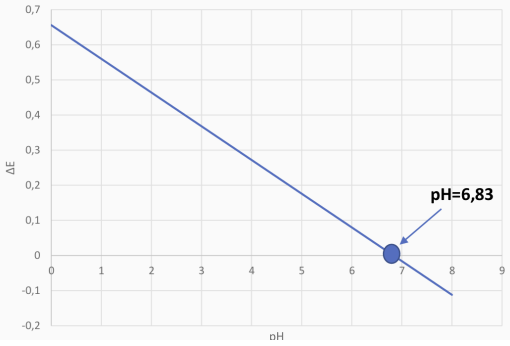
$$0,5 = 0,6561 - 0,096\ pH$$

pH= 1,62

b) Para calcular el pH máximo que puede tener la solución catódica para que la celda funcione como está escrita haremos ΔE=0 lo cual nos dará el valor de pH.

$$0 = 0,6561 - 0,096\ pH$$

pH= 6,83



Notamos la dependencia lineal del ΔE con el pH y podemos graficar Esta función lineal y buscar la intersección con el eje horizontal para obtener el valor de pH buscado

Se mezclan a 25℃ una solución de IO_3^- con una solución de I^-. Al acidificar dicha solución con ácido hasta que la $[H^+] = 10^-6$ M aparece una señal que indica que hubo reacción química. Se pide: a) La reacción química que se produce igualada en forma iónica por el método del ion-electrón. b) La constante de equilibrio de la reacción espontánea producida. c) Suponiendo que las concentraciones IO_3^-, I^- y el producto formado se mantienen constantes e iguales a 1 M, calcular el potencial de la celda y el pH al cual se invierte la reacción. Datos: $E^0_{IO_3^-/I_2} = 1.20$ V y $E^0_{I_2/I^-} = 0.54$ V

a) Reacción igualada por el método del ion –electrón

10 e- + 12 H^+ + 2 IO_3^- → I_2 + 6 H_2O $\quad E°IO_3^-/I_2$= 1,20 V

(2 I^- → I_2 + 2e-)x5 $\quad E°I_2/I^-$= 0,54 V

2 IO_3^- + 12 H^+ + 10 I^- → 6 I_2 + 6 H_2O $\quad$ **ΔE°** = (1,20 V – 0,54 V) = **0,66 V**

b) Calculamos la constante de equilibrio de esta reacción

$$\Delta E = 0{,}66\ V - \frac{0{,}059}{10}\log Q$$ cuando se alcanza el equilibrio, ΔE=0 y Q=K

$$0 = 0{,}66\ V - \frac{0{,}059}{10}\log K$$ despejando obtenemos **K=10^{110}**

c) ΔE cuando [IO_3^-]=[I^-]= 1 M y [H^+]=10^{-6} M y pH al cual se invierte la reacción

$$\Delta E = 0{,}66\ V - \frac{0{,}059}{10}\log\frac{1}{[IO_3^-]^2[I^-]^{10}[H^+]^{12}}$$

Reemplazamos los valores de las concentraciones del enunciado

$$\Delta E = 0{,}66\ V - \frac{0{,}059}{10}\log\frac{1}{(1)^2(1)^{10}(10^{-6})^{12}}$$

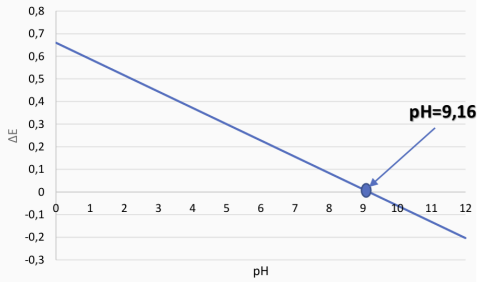
$$\Delta E = 0{,}228\ V$$

Para calcular el pH al cual la reacción se invierte expresaremos el potencial de la celda en función del pH. Tal como en ejercicios anteriores obtendremos una dependencia lineal entre E_c y pH. Luego haremos Ec = 0

$$\Delta E = 0{,}66\ V - \frac{0{,}059}{10}\log\frac{1}{(1)^2(1)^{10}[H^+]^{12}}$$

$$\Delta E = 0{,}66\ \text{V} - \frac{0{,}059}{10} * 12 * \text{pH}$$

$$0 = 0{,}66\ \text{V} - \frac{0{,}059}{10} * 12 * \text{pH} \longrightarrow \text{pH=9,16}$$



a) Calcular $E^0_{\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}}$ en agua y en solución de $\mathrm{H_2SO_4}$ 0,1 M si en ambos casos $[\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}] = [\mathrm{Cr^{3+}}] = 1\ \mathrm{M}$. b) ¿A cuál de los dos pH el $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ oxida a la plata metálica, en solución de $\mathrm{Ag^+}$ 1 M? Datos: $E^0_{\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}} = 1.33\ \mathrm{V}$ y $E^0_{\mathrm{Ag^+/\ Ag}} = 0.80\ \mathrm{V}$

a) Escribimos la hemi-reacción correspondiente a la reducción del ion dicromato

$$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$$

$$\Delta E = 1{,}33\ V - \frac{0{,}059}{6}\log\frac{[Cr^{3+}]^2}{[Cr_2O_7{}^{2-}][H^+]^{14}}$$

En agua [H⁺]= 10⁻⁷ M pH= 7

$$\Delta E = 1{,}33\ V - \frac{0{,}059}{6}\log\frac{(1)^2}{1*(10^{-7})^{14}} = 0{,}36\ V$$

En H_2SO_4 0,1 M [H⁺]= 2x0,1 M= 0,2 M pH= 0,69

$$\Delta E = 1{,}33\ V - \frac{0{,}059}{6}\log\frac{(1)^2}{1*(0{,}2)^{14}} = 1{,}23\ V$$

¿Qué sugieren estos resultados?

Observamos que a medida que el pH disminuye, $E_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$ se hace mayor… es decir que aumentar el carácter oxidante

Pensemos esto observando la ecuación de Nernst $\Delta E = 1{,}33\ V - \frac{0{,}059}{6}\log\frac{[Cr^{3+}]^2}{[Cr_2O_7{}^{2-}][H^+]^{14}}$ ↑

A medida que el [H⁺] disminuye el pH aumenta, el término afectado por el logaritmo también se hace más grande pero el ΔE se hace cada vez menor

b) Para que el dicromato oxide a la plata metálica en solución de Ag⁺ 1 M, $E_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} > E°_{Ag^+/Ag}$. De esta forma el ion dicromato se reducirá y la plata metálica se oxidará.

¿A cuál de los dos pH anteriores se cumple ésto?

En agua [H⁺]= 10⁻⁷ M pH= 7 $E_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = 0{,}36\ V$

En H_2SO_4 0,1 M [H⁺]= 2x0,1 M= 0,2 M pH= 0,69 $E_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = 1{,}23\ V$

Concluimos que: **el ion dicromato oxidará a la Ag metálica en solución de Ag⁺ 1 M en solución de H_2SO_4 0,1 M (pH=0,69)**

Celdas electrolíticas

Celda electrolítica: La energía eléctrica se transforma en energía química y así se produce una reacción **no espontánea** ($\Delta G > 0$ y $\Delta E < 0$).

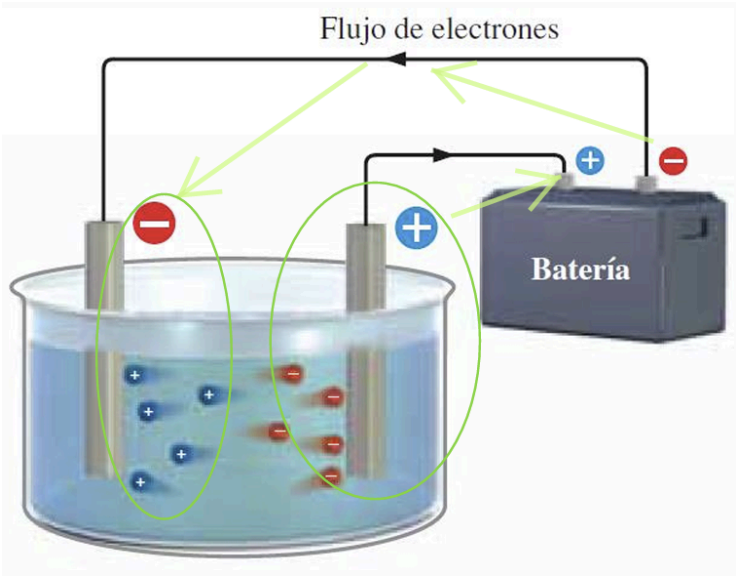


Figura 32: Celda electrolítica: batería, ánodo (+), cátodo (–)

- **Ánodo**: se produce la **oxidación**. Se conecta al polo **(+)** de la fuente de CC y atrae **aniones**. Los electrones van desde este electrodo hacia la fuente.
- **Cátodo**: se produce la **reducción** (RED-CAT). Se conecta al polo **(–)** de la fuente de CC y atrae **cationes**. Los electrones llegan desde la fuente a este electrodo.
- Como la reacción no es espontánea, los e^- corren de + hacia –; en las reacciones espontáneas corren de – a +.
- Salvo casos particulares donde los productos reaccionan entre sí, no se separan ánodo y cátodo en recipientes distintos.

	Celda galvánica	**Celda electrolítica**
Energía	Química → eléctrica	Eléctrica → química
Espontaneidad	$\Delta G < 0$, $\Delta E > 0$	$\Delta G > 0$, $\Delta E < 0$
Ánodo (oxidación)	Polo (–)	Polo (+)
Cátodo (reducción)	Polo (+)	Polo (–)
Circulación de e^-	De – a +	De + a –

¡Importante!
En la electrólisis **cambia la polaridad**: cátodo (–) y ánodo (+). Los elementos (+) y neutros se acercan al cátodo (–); los elementos (–) y neutros se acercan al ánodo (+). Es útil para armar las ecuaciones.

Cuidado: En una electrólisis de solución acuosa neutra, $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}] = 10^{-7}$ M. **No son condiciones estándar**: hay que usar Nernst con esas concentraciones (salen de K_w). Cuando el agua se reduce se forman $\mathrm{OH^-}$; cuando se oxida se forman $\mathrm{H^+}$.

Criterio para competir: una especie se **reduce** más fácilmente cuanto **mayor** es su potencial; una especie se **oxida** más fácilmente cuanto **menor** es su potencial. Los metales de los grupos 1 y 2 tienen potenciales muy bajos en módulo alto, por lo que difícilmente se reducen en solución acuosa (lo hace el agua).

Electrólisis de KI (aq) 0,1 M

Electrodos inatacables (Pt o C grafito), gases a 1 atm. $KI \to K^+ + I^-$ (lo que se disuelve se disocia si es electrolito; no hay hidrólisis y la solución es neutra). En solución hay I^-, K^+ y H_2O.

	Cátodo (–): se reduce K^+ o agua	**Ánodo (+): se oxida I^- o agua**
Opción 1	$K^+ + e^- \to K$ $E = -2.92 - 0.059 \log(1/0.1) = -2.98$ V	$2I^- \to I_2 + 2e^-$ $E = 0.54 - \frac{0.059}{2} \log 0.1^2 = 0.60$ V
Opción 2	$2H_2O + 2e^- \to H_2 + 2OH^-$ $E = -0.83 - \frac{0.059}{2} \log\left[1 \cdot (10^{-7})^2\right] = -0.42$ V	$2H_2O \to O_2 + 4H^+ + 4e^-$ $E = 1.23 - \frac{0.059}{4} \log\left[1/\left(1 \cdot (10^{-7})^4\right)\right] = 0.82$ V
Ocurre	**Agua** (mayor potencial: $-0.42 > -2.98$)	**I^-** (menor potencial: $0.60 < 0.82$)

$$\text{Cátodo } (-): 2H_2O + 2e^- \to H_2 + 2OH^- \qquad \text{Ánodo } (+): 2I^- \to I_2 + 2e^-$$

$$\Delta E = E_{H_2O\ /H_2} - E_{I_2/I^-} = -0.42 - 0.60 = -1.02 \text{ V} < 0$$

Hay que aplicar **como mínimo 1,02 V** para que se produzca la reacción (no espontánea).

Electrólisis de $CuSO_4$ (aq) 0,1 M con ánodo inerte

Electrodos inatacables (**siempre Pt o C**). $CuSO_4 \to Cu^{2+} + SO_4^{2-}$; solución neutra. El Cu^{2+} va al cátodo (–) y el SO_4^{2-} al ánodo (+).

- **Cátodo**: pueden reducirse el Cu^{2+} y el agua (el SO_4^{2-} no se reduce porque está en el ánodo).
- **Ánodo**: solo puede oxidarse el agua (el S del SO_4^{2-} ya tiene $n°\text{ox.} = 6$).

$$Cu^{2+} + 2e^- \to Cu \quad E = 0.34 - \frac{0.059}{2} \log(1/0.1) = 0.31 \text{ V}$$

$$2H_2O + 2e^- \to H_2 + 2OH^- \quad E = -0.42 \text{ V}$$

Ocurre la reducción del Cu^{2+} (mayor potencial).

$$\text{Cátodo } (-): Cu^{2+} + 2e^- \to Cu \qquad \text{Ánodo } (+): 2H_2O \to O_2 + 4H^+ + 4e^-$$

$$\Delta E = E_{Cu^{2+}/\ Cu} - E_{O_2/H_2O} = 0.31 - 0.82 = -0.51 \text{ V} < 0$$

Hay que aplicar **como mínimo 0,51 V**. Las concentraciones de H^+ y OH^- para calcular ΔE salen de K_w.

Electrólisis de $CuSO_4$ (aq) 0,1 M con ánodo de Cu

Ahora el ánodo **no es inerte**, entonces el Cu del electrodo también puede oxidarse.

- **Cátodo**: igual que antes, se reduce el Cu^{2+} (0.31 V frente a -0.42 V del agua).
- **Ánodo**: compiten $Cu \to Cu^{2+} + 2e^-$ ($E = 0.31$ V) y la oxidación del agua ($E = 0.82$ V). Se oxida lo de **menor** potencial: el **Cu**.

$$\text{Cátodo } (-): Cu^{2+} + 2e^- \to Cu \qquad \text{Ánodo } (+): Cu \to Cu^{2+} + 2e^-$$

Ley de Faraday de la electrólisis

La cantidad de sustancia que se reduce u oxida en una electrólisis es **directamente proporcional a la cantidad de electricidad** que pasa por la celda.

- Un **coulomb** (C) es la carga que pasa por un punto cuando circula 1 **ampère** (A) durante 1 segundo: 1 A = 1 C/s.
- 1 **Faraday** (F) = 96485 C. Por simplicidad se usa **96500 C**.

$$Q = i \cdot t$$

Q en C, i (intensidad de corriente) en A y t en s.

¡Importante!
$1\ \mathrm{F} = 96500\ \mathrm{C} = 1\ \mathrm{mol\ de}\ e^-$ que pasan por el sistema.